

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Apresentação do Curso

Edward Hermann Haeusler Jefferson Santos

PUC-Rio

Departamento de Informática

Análises léxicas e sintáticas: Definições

O léxico de uma linguagem é o vocabulário da linguagem.

A sintaxe, que inclui o léxico, diz respeito as composições linguísticas válidas na linguagem, suas frases, ou composição de palavras em estruturas maiores.

Análises léxicas e sintáticas: Língua Portuguesa

O léxico da língua portuguesa é o conjunto de todas as palavras (corretas). É o que está no vocabulário, ou dicionário da língua portuguesa.

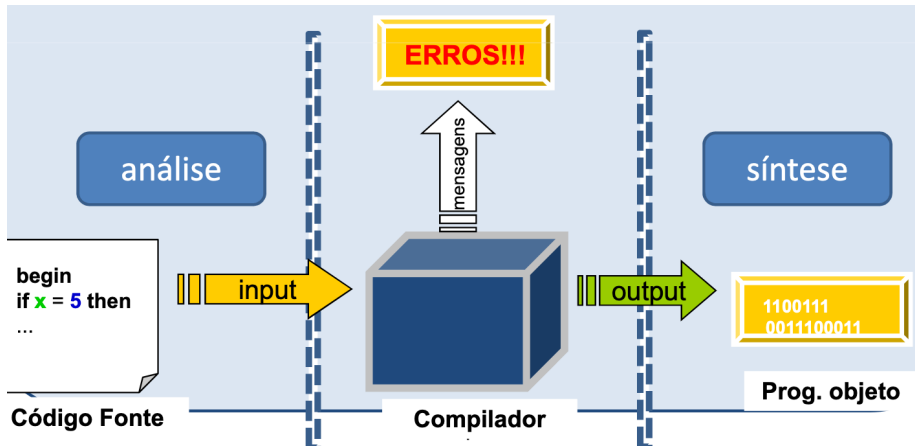
A sintaxe da língua portuguesa constitui-se em todas as regras que validam as frases da língua portuguesa.

Análises léxicas e sintáticas: Linguagem C

O léxico da linguagem *C* é o conjunto de todas os identificadores, palavras reservadas, literais e numerais da linguagem *C*.

A sintaxe da linguagem *C* constitui-se em todas as regras que validam ou ditam como devem ser os comandos, expressões e finalmente os programas corretos sintaticamente da linguagem *C*.

Compiladores e tradutores



Compiladores: A estrutura completa

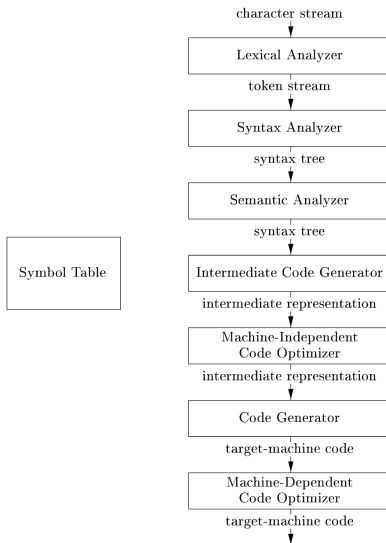


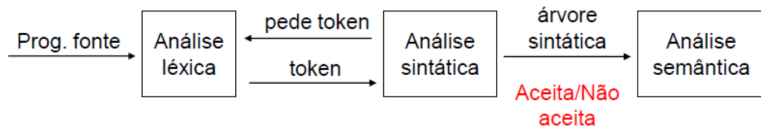
Figure 1.6: Phases of a compiler

Analísadores Léxicos e Sintáticos

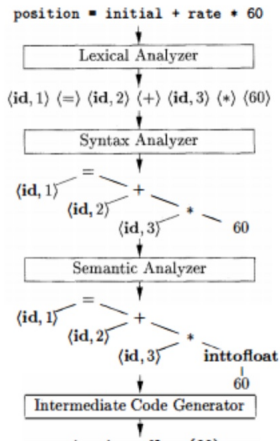
Analísador léxico ou lexer: Quebra a entrada em palavras, ítems léxicos ou tokens. Acusa erros léxicos: Literal maior que o permitido, identificador inválido, string não terminado (falta do “plique” no fim), palavra reservada inexistente (`fi` no lugar de `if`).

Analísador sintático ou parser: Analisa a estrutura de frases do programa. Relata erros sintáticos, tais com expressão sem operador, `While` sem teste, comando composto mal-formado, etc.

O fluxo de dados e sincronia entre o Lexer e o Parser



Estrutura de um Compilador (Foco na Sintaxe)



Sobre o que é este Curso ??

Autômatos e Expressões Regulares

- **Expressões Regulares**
- Autômatos Finitos
- Relação entre Expressões Regulares e Autômatos Finitos
- Automatos Finitos Determinísticos (AFDs) e Não Determinísticos AFNDs
- Minimização de AFDs
- Linguagens não regulares, Lema do Bombeamento, Autômatos com saída

Sobre o que é este Curso ??

Autômatos e Expressões Regulares

- **Expressões Regulares**
- **Autômatos Finitos**
- Relação entre Expressões Regulares e Autômatos Finitos
- Automatos Finitos Determinísticos (AFDs) e Não Determinísticos AFNDs
- Minimização de AFDs
- Linguagens não regulares, Lema do Bombeamento, Autômatos com saída

Sobre o que é este Curso ??

Autômatos e Expressões Regulares

- **Expressões Regulares**
- **Autômatos Finitos**
- **Relação entre Expressões Regulares e Autômatos Finitos**
- Automatos Finitos Determinísticos (AFDs) e Não Determinísticos AFNDs
- Minimização de AFDs
- Linguagens não regulares, Lema do Bombeamento, Autômatos com saída

Sobre o que é este Curso ??

Autômatos e Expressões Regulares

- **Expressões Regulares**
- **Autômatos Finitos**
- **Relação entre Expressões Regulares e Autômatos Finitos**
- **Automatos Finitos Determinísticos (AFDs) e Não Determinísticos AFNDs**
- Minimização de AFDs
- Linguagens não regulares, Lema do Bombeamento, Autômatos com saída

Sobre o que é este Curso ??

Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto

- Gramáticas
- Gramáticas Livre de Contexto (LC)
- Autômatos de Pilha não determinísticos (NPDA) e determinísticos (PDAs)
- NPDA vs PDA
- Relação Gramáticas LC e NPDA

Sobre o que é este Curso ??

Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto

- Gramáticas
- Gramáticas Livre de Contexto (LC)
- Autômatos de Pilha não determinísticos (NPDA) e determinísticos (PDAs)
- NPDA vs PDA
- Relação Gramáticas LC e NPDA

Sobre o que é este Curso ??

Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto

- **Gramáticas**

- Gramáticas Livre de Contexto (LC)
- Autômatos de Pilha não determinísticos (NPDA's) e determinísticos (PDA's)
- NPDA vs PDA
- Relação Gramáticas LC e NPDA's

Sobre o que é este Curso ??

Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto

- **Gramáticas**
- **Gramáticas Livre de Contexto (LC)**
- Autômatos de Pilha não determinísticos (NPDAs) e determinísticos (PDAs)
- NPDA vs PDA
- Relação Gramáticas LC e NPDAs

Sobre o que é este Curso ??

Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto

- **Gramáticas**
- **Gramáticas Livre de Contexto (LC)**
- **Autômatos de Pilha não determinísticos (NPDAs) e determinísticos (PDAs)**
- NPDA vs PDA
- Relação Gramáticas LC e NPDAs

Sobre o que é este Curso ??

Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto

- **Gramáticas**
- **Gramáticas Livre de Contexto (LC)**
- **Autômatos de Pilha não determinísticos (NPDAs) e determinísticos (PDAs)**
- **NPDA vs PDA**
- **Relação Gramáticas LC e NPDAs**

Autômatos e Expressões Regulares

- **Expressões Regulares**
- **Autômatos Finitos**
- **Relação entre Expressões Regulares e Autômatos Finitos**
- **Automatos Finitos Determinísticos (AFDs) e Não Determinísticos AFNDs**
- **Minimização de AFDs**
- **Linguagens não regulares, Lema do Bombeamento, Autômatos com saída**

Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto

- **Gramáticas**
- **Gramáticas Livre de Contexto (LC)**
- **Autômatos de Pilha não determinísticos (NPDA) e determinísticos (PDAs)**
- **NPDA vs PDA**

Sobre o que é este Curso ??

Análise Sintática

- **Análise Sintática descendente LL(1)**
- Parsers Ascendentes
- Análise LaLR(1) + Yacc/Lex
- Praticas com o Bison/Flex ou JavaCC
- Algoritmo geral para análise sintática de Linguagens livres de contexto

Sobre o que é este Curso ??

Análise Sintática

- **Análise Sintática descendente LL(1)**
- **Parsers Ascendentes**
- Análise LaLR(1) + Yacc/Lex
- Praticas com o Bison/Flex ou JavaCC
- Algoritmo geral para análise sintática de Linguagens livres de contexto

Sobre o que é este Curso ??

Análise Sintática

- **Análise Sintática descendente LL(1)**
- **Parsers Ascendentes**
- **Análise LaLR(1) + Yacc/Lex**
- Praticas com o Bison/Flex ou JavaCC
- Algoritmo geral para análise sintática de Linguagens livres de contexto

Sobre o que é este Curso ??

Análise Sintática

- **Análise Sintática descendente LL(1)**
- **Parsers Ascendentes**
- **Análise LaLR(1) + Yacc/Lex**
- **Praticas com o Bison/Flex ou JavaCC**
- Algoritmo geral para análise sintática de Linguagens livres de contexto

Sobre o que é este Curso ??

Análise Sintática

- **Análise Sintática descendente LL(1)**
- **Parsers Ascendentes**
- **Análise LaLR(1) + Yacc/Lex**
- **Praticas com o Bison/Flex ou JavaCC**
- **Algoritmo geral para análise sintática de Linguagens livres de contexto**

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- Operações com linguagens
- Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática
- Linguagens Regulares e Autômatos Finitos
- Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha
- Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs
- Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing
- Noções de Computabilidade
- Noções de Complexidade Computacional

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática
- Linguagens Regulares e Autômatos Finitos
- Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha
- Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs
- Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing
- Noções de Computabilidade
- Noções de Complexidade Computacional

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- **Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática**
- Linguagens Regulares e Autômatos Finitos
- Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha
- Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs
- Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing
- Noções de Computabilidade
- Noções de Complexidade Computacional

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- **Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática**
- **Linguagens Regulares e Autômatos Finitos**
- Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha
- Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs
- Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing
- Noções de Computabilidade
- Noções de Complexidade Computacional

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- **Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática**
- **Linguagens Regulares e Autômatos Finitos**
- **Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha**
- Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs
- Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing
- Noções de Computabilidade
- Noções de Complexidade Computacional

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- **Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática**
- **Linguagens Regulares e Autômatos Finitos**
- **Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha**
- **Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs**
- Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing
- Noções de Computabilidade
- Noções de Complexidade Computacional

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- **Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática**
- **Linguagens Regulares e Autômatos Finitos**
- **Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha**
- **Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs**
- **Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing**
- Noções de Computabilidade
- Noções de Complexidade Computacional

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- **Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática**
- **Linguagens Regulares e Autômatos Finitos**
- **Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha**
- **Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs**
- **Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing**
- **Noções de Computabilidade**
- **Noções de Complexidade Computacional**

Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

Linguagens Formais, seus Geradores e Aceitadores

- **Noções Básicas: alfabetos, palavras, concatenação, linguagens formais**
- **Operações com linguagens**
- **Gramáticas, Derivação, Linguagem definida por gramática**
- **Linguagens Regulares e Autômatos Finitos**
- **Linguagens Livres de Contexto e Autômatos de Pilha**
- **Linguagens Sensíveis ao Contexto e ALLs**
- **Linguagens Tipo 0 e Máquinas de Turing**
- **Noções de Computabilidade**
- **Noções de Complexidade Computacional**

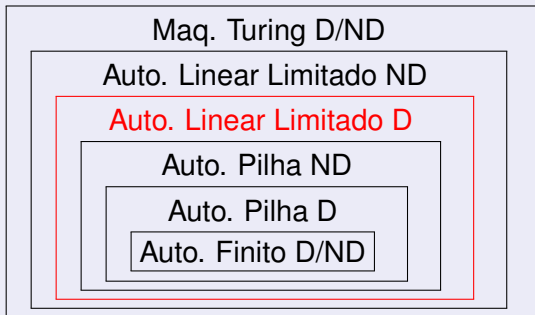
Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

A Hierarquia de Chomsky: Linguagens



Programa da Antiga Disciplina de Ling. Formais e Autômatos

A Hierarquia de Chomsky: Autômatos



Avaliação

Critério 6

$$NF = (G1 + G2)/2$$

Se $G1$ e $G2 \geq 3,0$ e $NF \geq 5,0$
então: $MEDIA = NF$

Em outros casos o aluno faz $G3$:

Se $G1$ e $G2 \geq 3,0$ ou $G1$ ou $G2 < 3,0$ e $G3 \geq 3,0$
então: $MEDIA = (Gm + Gn)/2$

Gm e Gn são as maiores notas de $G1$, $G2$ e $G3$

Se $G1$ ou $G2 < 3,0$ e $G3 < 3,0$
então: $MEDIA = ((G1 + G2 + (G3 * 2)))/4$

Bibliografia I



AHO, A. V., SETHI, R., AND ULMAN, J. D.

Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas, edição: 2 ed.
Pearson, 2007.



FRIEDL, J. E. F.

Mastering regular expressions, 3rd ed ed.
O'Reilly, Sebastapol, CA, 2006.



HOPCROFT, J. E., MOTWANI, R., AND ULLMAN, J. D.

Introduction to automata theory, languages, and computation, 3rd ed ed.

Pearson/Addison Wesley, Boston, 2007.



JOHNSON, S. C.

Yacc: Yet Another Compiler-Compiler.

Bibliografia II



LEVINE, J. R., MASON, T., AND BROWN, D.
Lex & yacc: UNIX programming tools, 2. ed. ed.
O'Reilly, Sebastopol, Calif, 1995.



MENEZES, P. B.
Linguagens Formais e Autômatos: Volume 3, edição: 6 ed.
Bookman, 2010.



RANGEL, J. L.
Apostila de Compiladores.



RANGEL, J. L.
Apostila de Linguagens Formais e Autômatos.



RODGER, S., AND FINLEY, T.
JFLAP: An Interactive Formal Languages And Automata Package.
Jones & Bartlett Learning, Sudbury, MA, Mar. 2006.

Bibliografia III



RÉVÉSZ, G. E.

Introduction to Formal Languages.

Dover Publications, Mar. 2015.